第 3 天 · 11/4 · 今日知识点回顾

# 容器四件套：list / tuple / dict / set，切片与排序

目标：拿到一份 CSV 的列名和几行数据，能用 list/dict 存起来，能按条件筛出子集并排序。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

# 今天结束时，你应该能做到

**验收标准（做到这句就算过关）**

- 拿到一份 CSV 的列名和几行数据，能用 list/dict 存起来，能按条件筛出子集并排序。

**今天的做法（顺序别颠倒）**

- 本机 VSCode 里写这三段：
- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

# 今天看哪几集、读哪一章

**这一天的知识：5 集 • 合计约 82 分钟（边看边在本机敲一遍）**

| | | |
|---|---|---|
| P62 | 数据容器入门 | 约 5 分钟 |
| P63 | 列表的定义语法 | 约 11 分钟 |
| P65 | 列表的常用操作方法 | 约 30 分钟 |
| P71 | 数据容器（序列）的切片 | 约 13 分钟 |
| P75 | 字典的定义 | 约 23 分钟 |

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看） https://raw.githubusercontent.com/jackfrued/Python-100-Days/master/Day01-20/08.常用数据结构之列表-1.md

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

# 知识点 1/7 • list：有序、可变、什么都能装

- 一句话：列表用方括号，能追加、能改、能排序，下标从 0 开始。
- 代码：

```
rows = []
rows.append(['100001', '北京', '1899.00'])
rows.append(['100002', '上海', '699.00'])
print(len(rows))          # 2
print(rows[0])            # ['100001', '北京', '1899.00']
print(rows[-1])           # ['100002', '上海', '699.00']  ← 负下标从尾巴数
```

这一页只讲「list：有序、可变、什么都能装」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

# 知识点 1/7 • list：有序、可变、什么都能装（续）

- rows[0][1] = '杭州'

```
print(rows[0][1])          # 杭州
```

**★ 二维列表就是「表的行」：读 CSV 时最常见的结构就是 list[list[str]]。**

- 但它没有列名 —— 想按列名取值就得用 dict（知识点 5）。

# 知识点 2/7 • 切片：左闭右开，第三个参数是步长

- 一句话：lst[a:b:c] 从 a 取到 b（不含 b），步长 c；省略就取到头。
- 代码：

```
nums = list(range(10))       # [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
print(nums[2:5])             # [2, 3, 4]
print(nums[:3])              # [0, 1, 2]
print(nums[-3:])             # [7, 8, 9]
print(nums[::2])             # [0, 2, 4, 6, 8]
print(nums[::-1])            # 倒序
```

**★ 切片永远不报 IndexError（越界自动截断），而 nums[99] 会报。**

- 「取前 N 行」写 rows[:5] 最安全，写 rows[0:5] 也行，但别写 rows[5]。

# 知识点 3/7 • list 的常用方法与排序

- 一句话：append/pop/sort/reverse 是原地改；sorted 是返回新表、不改原表。
- 代码：

```
a = [3, 1, 2]
b = sorted(a)                  # 新表，a 不变
print(a, b)                    # [3, 1, 2] [1, 2, 3]
a.sort(reverse=True)           # 原地排，a 变了，返回 None
print(a)                       # [3, 2, 1]
rows = [['A', 1899.0], ['B', 699.0], ['C', 1299.0]]
rows.sort(key=lambda r: r[1], reverse=True)
print(rows)                    # 按第 2 列金额降序
```

# 知识点 3/7 • list 的常用方法与排序（续）

**★ a = a.sort() 是最常见的错：sort() 返回 None，赋值完 a 就成了 None，**

- 下一行 a[0] 直接 TypeError: 'NoneType' object is not subscriptable。

# 知识点 4/7 • tuple：不可变，用来「一次返回多个值」

- 一句话：元组用圆括号，建好就不能改；函数返回多值时它就是元组。
- 代码：

```
def min_max(nums):
return min(nums), max(nums)      # 返回的是元组
```

这一页只讲「tuple：不可变，用来「一次返回多个值」」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

# 知识点 4/7 • tuple：不可变，用来「一次返回多个值」（续）

- lo, hi = min_max([3, 1, 4, 1, 5])　# 拆包

```
print(lo, hi)                       # 1 5
point = (3, 4)
# point[0] = 9                      # TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

**★ 只有一个元素的元组要写 (5,) —— 写 (5) 就是整数 5，不是元组。这个坑在给函数传「单参数元组」时会静默出错。**

# 知识点 5/7 • dict：按名字取值，不用记下标

- 一句话：字典是「键 → 值」的映射，用 d['键'] 取，用 d.get('键', 默认值) 防 KeyError。
- 代码：

```
row = {'order_id': '100001', 'city': '北京', 'amount': '1899.00'}
print(row['city'])                          # 北京
print(row.get('status', '（无此列）'))      # （无此列）  ← 不报错
print(list(row.keys()))                     # ['order_id', 'city', 'amount']
for k, v in row.items():
print(k, '=', v)
```

**★ row['status'] 在键不存在时抛 KeyError: 'status'。读脏数据时列名常常对不上（多个空格、BOM、大小写），一律先 .get() 再判断。**

# 知识点 6/7 • set：去重 + 集合运算

- 一句话：集合自动去重、没有顺序，能做交集/并集/差集。
- 代码：

```
cities = ['北京', '上海', '北京', '杭州', '上海']
print(set(cities))                      # {'北京', '上海', '杭州'}
print(len(set(cities)))                 # 3
```

这一页只讲「set：去重 + 集合运算」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

# 知识点 6/7 • set：去重 + 集合运算（续）

- a, b = {'北京', '上海'}, {'上海', '广州'}

```
print(a & b)                    # 交集 {'上海'}
print(a | b)                    # 并集
print(a - b)                    # 差集 {'北京'}
```

- （本机 orders_dirty.csv 的 city 列去掉空值后有 9 个不同城市 ——用 len(set(...)) 就能验，第 9 天用 pandas 的 nunique() 会得到同一个数。）

# 知识点 7/7 • 把 CSV 读成「字典的列表」——清洗脚本的标准骨架

- 一句话：第一行当表头，后面每行按位置配成 {列名: 值}，这是 pandas 之前的通用写法。
- 代码：

```
import csv, pathlib
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
with open(DATA / 'orders_dirty.csv', encoding='utf-8-sig', newline='') as f:
reader = csv.DictReader(f)
rows = list(reader)
print(len(rows), rows[0]['order_id'], rows[0]['city'])
```

**★ 用 csv 模块而不是 split(',')：商品名里有逗号（'三只松鼠坚果礼盒, 大包装'）时split 会把一列劈成两列，整行错位；csv.DictReader 会正确处理引号包裹。**

# 代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/5）

```
import csv, pathlib
```

```
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
```

```
with open(DATA / 'orders_dirty.csv', encoding='utf-8-sig', newline='') as f:
```

**rows = list(csv.DictReader(f))**

**# 1) 一共几行、列名有哪些**

```
print(len(rows))
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

# 代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/5）

```
print(list(rows[0].keys()))
```

```
# 2) 用 list 推导式筛出 city == '北京' 的行，取前 3 行打印
```

```
bj = [r for r in rows if r['city'] == '北京']
```

```
print(len(bj))
```

```
for r in bj[:3]:
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

# 代码速查：今天这几段，要在本机跑通（3/5）

```
    print(r['order_id'], r['product_name'], r['amount'])
```

**# 3) 用 set 统计有多少个不同城市（去掉空值）**

```
cities = {r['city'] for r in rows if r['city']}
```

```
print(len(cities), sorted(cities))
```

**# 4) 按金额降序排前 5（注意 amount 里有 '¥' 和逗号，先洗）**

```
def to_num(s):
```

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

# 代码速查：今天这几段，要在本机跑通（4/5）

```
    return float(s.replace('¥', '').replace(',', '')) if s else 0.0
```

```
top5 = sorted(rows, key=lambda r: to_num(r['amount']), reverse=True)[:5]
```

```
for r in top5:
```

**print(r['order_id'], r['amount'])**

**验收（做到才算过关）：**

**① 第 3 步打印出的城市个数是 9；**

# 代码速查：今天这几段，要在本机跑通（5/5）

```
② 第 4 步能正确排出前 5 名（'¥1,899.00' 这种不能被当成字符串比大小）；
```

**③ 能说清为什么「按字符串排序」和「按数字排序」结果不同。**

# 最容易错的地方

「取前 N 行」写 rows[:5] 最安全，写 rows[0:5] 也行，但别写 rows[5]。

★ a = a.sort() 是最常见的错：sort() 返回 None，赋值完 a 就成了 None，

★ 只有一个元素的元组要写 (5,) —— 写 (5) 就是整数 5，不是元组。这个坑在给函数传「单参数元组」时会静默出错。

★ 用 csv 模块而不是 split(',')：商品名里有逗号（'三只松鼠坚果礼盒, 大包装'）时split 会把一列劈成两列，整行错位；csv.DictReader 会正确处理引号包裹。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

# 合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：切片永远不报 IndexError（越界自动截断），而 nums[99] 会报。
- [ ] 我能不看资料写出：只有一个元素的元组要写 (5,) —— 写 (5) 就是整数 5，不是元组。这个坑在给函数传「单参数元组」时会静默出错。
- [ ] 我能不看资料说出：「取前 N 行」写 rows[:5] 最安全，写 rows[0:5] 也行，但别写 rows[5]。
- [ ] 我能不看资料说出：一句话：集合自动去重、没有顺序，能做交集/并集/差集。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍
- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样——换个写法结果差在哪

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

# 今天收工前，先知道明天学什么

## 第 4 天 • ★Excel 一天速成：数据透视表 + XLOOKUP/VLOOKUP + SUMIFS

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

**收工三件事（5 分钟）**

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-04-第03天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data